

STATIQUE PLANE GRAPHIQUE

1. Méthode de résolution d'un problème statique

L'algorithme donné dans le chapitre de la résolution analytique, reste valable sauf qu'ici à la place des équations, on passera directement au tracé des forces.

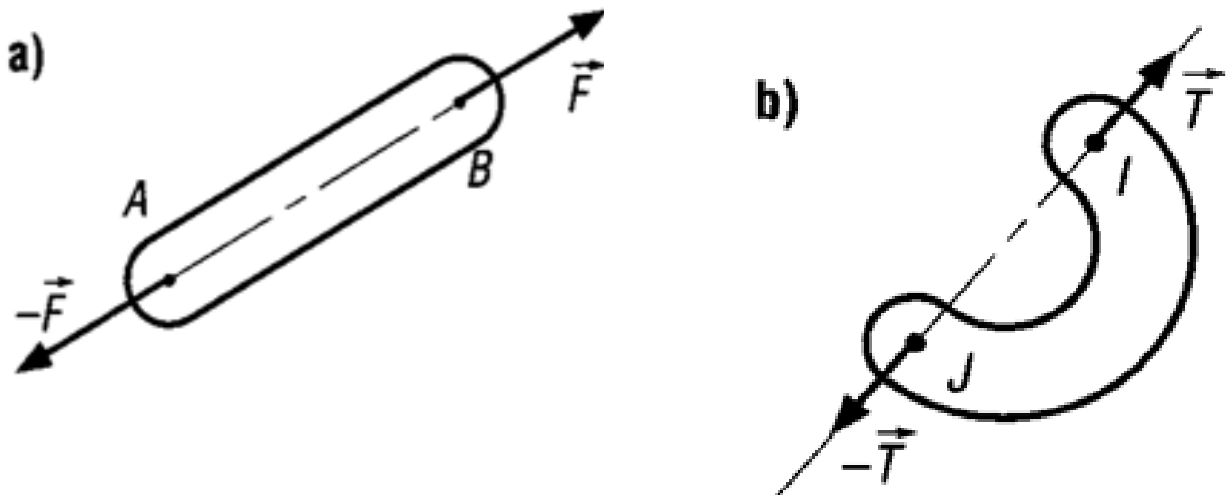
2. Equation d'équilibre : principaux cas

Après isolement du solide et réalisation du bilan des inconnues, l'application du PFS conduit à des résolutions que l'on peut regrouper par famille.

2.1 Solide soumis à l'action de deux forces

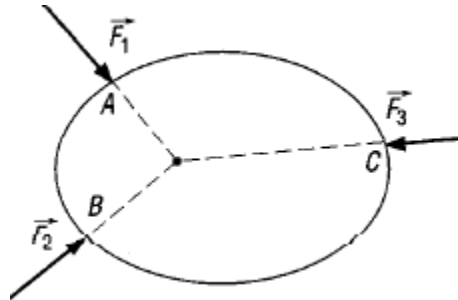
Un solide soumis à l'action de deux forces reste en équilibre si les deux forces sont égales et directement opposées.

Exemples :

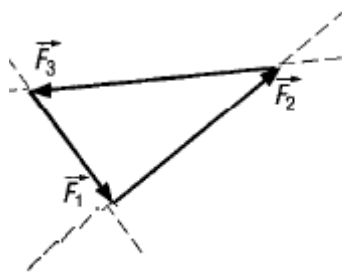


2.2 Solide soumis à l'action de trois forces concourantes

Un solide soumis à l'action de trois forces reste en équilibre si les trois forces sont coplanaires, concourantes au même point et si la somme vectorielle des trois forces est nulle : conséquence du principe fondamentale de la statique (PFS).



$$M_I(\vec{F}_1) + M_I(\vec{F}_2) + M_I(\vec{F}_3) = 0 + 0 + 0 = 0$$



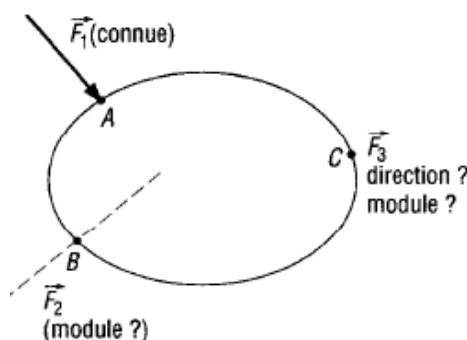
$$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 = \vec{0}$$

3. Méthode de résolution graphique :

Cas d'un solide soumis à l'action de trois forces concourantes

Les trois forces doivent être concourantes au même point. Le triangle des forces ou dynamique doit rester toujours fermé.

Exemple : Plaçons-nous dans le cas avec trois inconnues au départ : une direction et deux modules. L'ordre des constructions est indiqué sur la figure 1



Remarque 1 : les directions du triangle des forces doivent être parfaitement parallèles à celles de la figure initiale ayant servi à déterminer le point I. Il est indispensable de choisir une échelle pour tracer F_1 sur le triangle des forces (exemple : 1 cm pour 1 000 N, etc) ; les modules F_2 et F_3 seront mesurés à partir de cette même échelle. L'extrémité de chaque force coïncide avec l'origine de la force suivante.

Méthode à suivre :

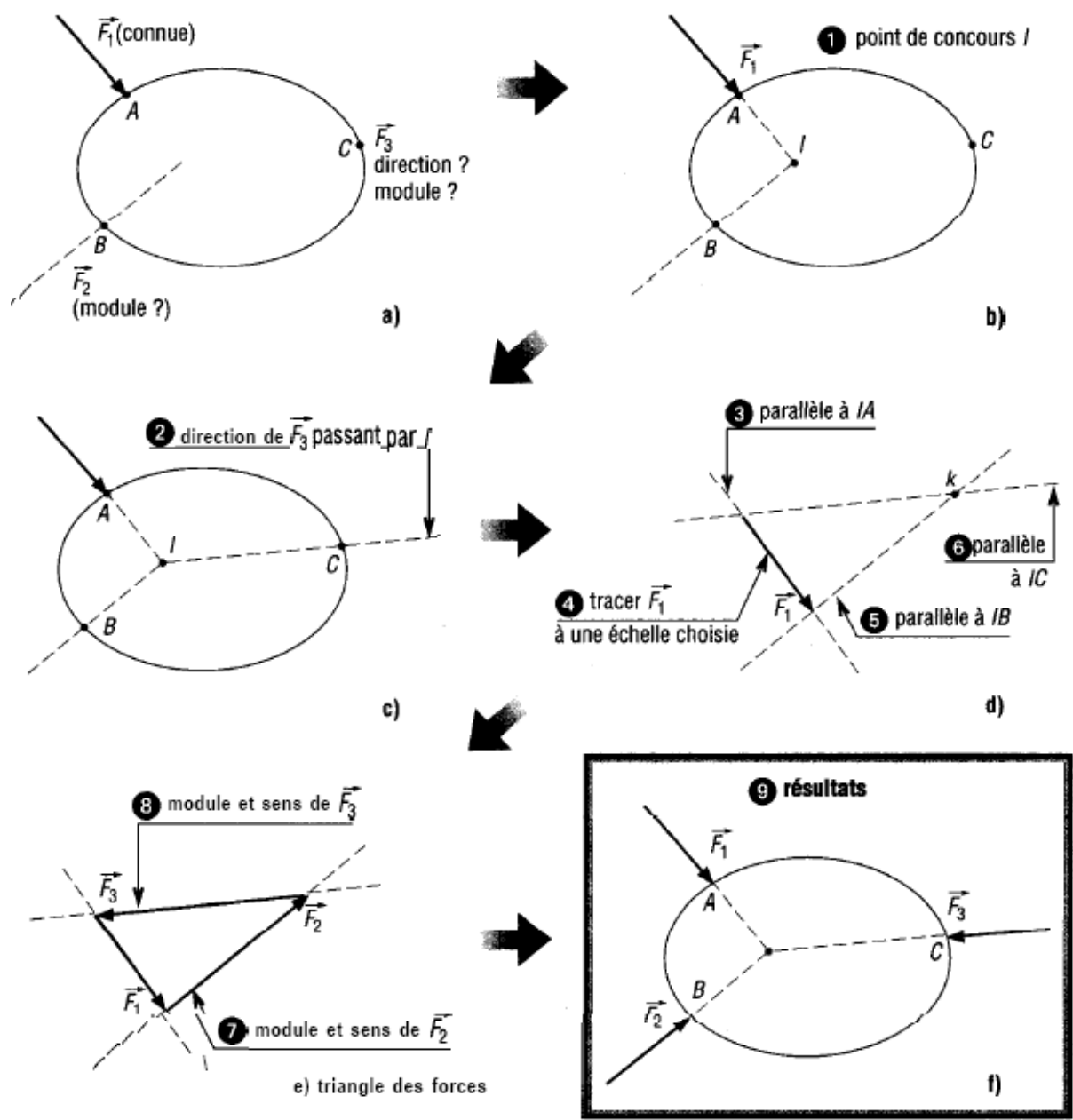


Figure1

4. Exercice d'application :

Le dispositif proposé fait partie d'un montage d'usinage. La pièce à usiner (4) est bridée en B par un renvoi (3) articulé (liaison pivot) en C sur le bâti (1) du montage. Le serrage de la pièce est réalisé par une vis de pression (2) agissant en A (contact ponctuel). Les poids des pièces sont négligés, $A = (300 \text{ daN})$ schématise l'action de la vis sur le renvoi, l'action du ressort est négligée. Déterminer les actions exercées en B et C. (échelle : $1 \text{ cm} \rightarrow 100 \text{ daN}$)

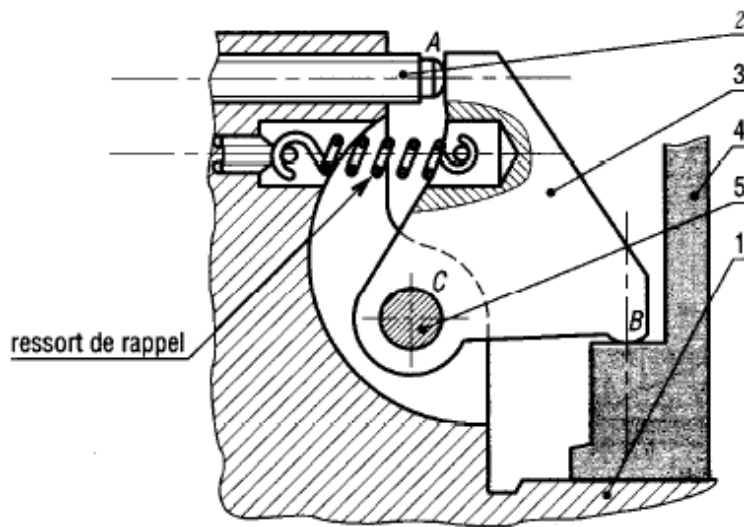


Figure2

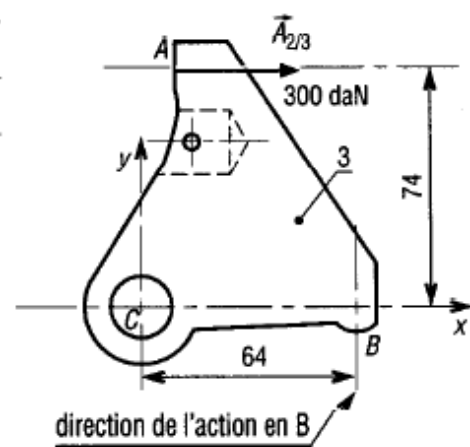


Figure3

4.1 Résolution :